CHƯƠNG 1: HỆ ĐẾM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN SỐ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT SỐ — HỌC KỲ I

Mục tiêu chương học:

- Nắm vững bản chất toán học của hệ thống cơ số có trọng số (Radix System).
- Thành thạo các thuật toán chuyển đổi giữa hệ Thập phân, Nhị phân, Bát phân và Thập lục phân.
- Hiểu sâu cơ chế biểu diễn số nguyên có dấu: Bù 1 (1's complement) và Bù 2 (2's complement).
- Nhận diện và xử lý hiện tượng tràn số số học (Arithmetic Overflow) trong kiến trúc máy tính.
- Ứng dụng các hệ mã nhị phân đặc thù: Mã BCD (8421), Mã Gray, và Mã kiểm tra chẵn lẻ (Parity).

CÔNG THỨC:

$$N = d_{n-1} r^{n-1} + \dots + d_1 r^1 + d_0 r^0 + d_{-1} r^{-1} + \dots + d_{-m} r^{-m} = \Sigma d_i \cdot r^i$$

Công thức tổng quát biểu diễn giá trị số trong hệ cơ số r (Radix)

1.1. TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ (ANALOG) VS TÍN HIỆU SỐ (DIGITAL)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HỆ THỐNG SỐ

Đặc tính so sánh giữa hai thế giới tín hiệu:

Tiêu chí so sánh	Tín hiệu tương tự (Analog)	Tín hiệu số (Digital)
Dạng biến thiên	Biến thiên liên tục theo thời gian và biên độ	Rời rạc hóa về thời gian, lượng tử hóa về mức biên độ
Mức điện áp	Biên độ điện áp vô hạn mức trong dải hoạt động	Chuẩn hóa thành 2 mức logic: 0 (LOW: 0-0.8V) và 1 (HIGH: 2-5V)
Khả năng chống nhiễu	Kém; nhiễu tích lũy dần qua các tầng khuếch đại	Cực tốt; dễ dàng tái tạo lại xung nguyên bản bằng bộ đệm
Xử lý & Lưu trữ	Phức tạp, linh kiện suy giảm theo nhiệt độ/thời gian	Cực kỳ thuận lợi trên bộ nhớ bán dẫn (RAM, Flash, SSD)

1.2. BỐN HỆ THỐNG CƠ SỐ CỐT LÕI TRONG KỸ THUẬT SỐ

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG CƠ SỐ

Chi tiết tập ký số và ứng dụng thực tế:

- Hệ Thập phân (Decimal - r = 10): Ký số {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Dùng trong giao tiếp người - máy.
- Hệ Nhị phân (Binary - r = 2): Ký số {0, 1}. Mức điện áp của cổng logic bán dẫn (Transistor ON/OFF).
- Hệ Bát phân (Octal - r = 8 = 2^3): Ký số {0..7}. Mỗi ký số octal tương ứng đúng cụm 3-bit nhị phân.
- Hệ Thập lục phân (Hexadecimal - r = 16 = 2^4): Ký số {0..9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)}. Mỗi ký số hex tương ứng đúng cụm 4-bit nhị phân (Nibble), dùng để rút gọn biểu diễn địa chỉ ô nhớ và thanh ghi.

```
CÔNG THỨC:
Ví dụ biểu diễn cùng một lượng: 45_{10} = 101101_2 = 55_8 = 2D_{16}
Quan hệ tương đương giữa các hệ đếm
```

1.3. THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ ĐẾM

CHƯƠNG 1: CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

Quy trình chuyển từ Thập phân sang Cơ số r bất kỳ:

1. Phần nguyên: Chia liên tiếp cho r cho đến khi thương số bằng 0. Số dư lấy theo chiều ngược từ dưới lên trên (LSB → MSB).
2. Phần thập phân: Nhân liên tiếp với r. Lấy phần nguyên thu được theo chiều từ trên xuống dưới cho đến khi phần lẻ bằng 0 hoặc đạt độ chính xác yêu cầu.

```
VÍ DỤ CHUYỂN ĐỔI 53.625(10) SANG NHỊ PHÂN (r = 2): [PHẦN NGUYÊN: 53] [PHẦN PHÂN SỐ: 0.625] 53 / 2 = 26 (dư 1) ^ (LSB) 0.625 x 2 = 1.25 --> lấy 1 | (MSB) 26 / 2 = 13 (dư 0) | 0.250 x 2 = 0.50 --> lấy 0 | 13 / 2 = 6 (dư 1) | 0.500 x 2 = 1.00 --> lấy 1 v (LSB) 6 / 2 = 3 (dư 0) | (Phần lẻ đã = 0, dừng thuật toán) 3 / 2 = 1 (dư 1) | 1 / 2 = 0 (dư 1) | (MSB) --> Phần phân số: .101(2) --> Phần nguyên: 110101(2) KẾT QUẢ CUỐI CÙNG: 53.625(10) = 110101.101(2)
```

Sơ đồ / Bảng: Quy trình tính toán từng bước chuyển đổi hệ 10 sang hệ 2

1.4. KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỔI NHANH GIỮA HỆ 2, HỆ 8 VÀ HỆ 16

CHƯƠNG 1: CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

Nguyên lý đồng nhất cụm bit (2^3 = 8 và 2^4 = 16):

- Nhị phân ↔ Bát phân: Gom nhóm 3-bit tính từ dấu phẩy sang hai phía (bổ sung số 0 nếu thiếu).
- Nhị phân ↔ Thập lục phân: Gom nhóm 4-bit tính từ dấu phẩy sang hai phía.

```
VÍ DỤ CHUYỂN ĐỔI CHUỖI NHỊ PHÂN: 11010110101.1101_2 1. SANG HỆ THẬP LỤC PHÂN (HEX - Gom cụm 4 bit): (0110) (1011) (0101) . (1101) | | | | 6 B 5 . D ==> Kết quả: 6B5.D(16) 2. SANG HỆ BÁT PHÂN (OCTAL - Gom cụm 3 bit): (011) (010) (110) (101) . (110) (100) | | | | | | 3 2 6 5 . 6 4 ==> Kết quả: 3265.64(8)
```

Sơ đồ / Bảng: Bảng tách cụm 3 bit và 4 bit không cần qua trung gian hệ thập phân

1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN CÓ DẤU

CHƯƠNG 1: SỐ HỌC NHỊ PHÂN

Ba quy ước biểu diễn số âm trong hệ thống số n-bit:

1. Dấu và Độ lớn (Sign-Magnitude): Bit dấu MSB (0: dương, 1: âm), n-1 bit còn lại là độ lớn trị tuyệt đối.
2. Bù 1 (1's Complement): Giữ nguyên số dương; Số âm được tạo bằng cách đảo toàn bộ bit (0 → 1, 1 → 0). Công thức: A_bù1 = (2^n - 1) - A.
3. Bù 2 (2's Complement): Tiêu chuẩn quốc tế trong ALU máy tính. Số âm được tính bằng Bù 1 cộng thêm 1. Công thức: A_bù2 = 2^n - A.

```
CÔNG THỨC:
Quy tắc vàng Bù 2: Lấy bù 1 (đảo bit) rồi cộng thêm 1 ở bit có trọng số thấp nhất LSB. Ví dụ tìm -28 trên hệ 8-bit: +28(10) = 0001 1100(2) Bù 1 = 1110 0011(2) Bù 2 = 1110 0011 + 1 = 1110 0100(2)
Dải giá trị biểu diễn n-bit bù 2: [-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1] (Hệ 8-bit: [-128, +127])
```

1.6. PHÉP TOÁN BÙ 2 VÀ HIỆN TƯỢNG TRÀN SỐ (OVERFLOW)

CHƯƠNG 1: SỐ HỌC BÙ 2

Đặc điểm ưu việt của số Bù 2:

- Phép trừ A - B được quy về phép cộng với số bù 2: A - B = A + (-B)_bù2. Nhờ đó, mạch ALU chỉ cần bộ cộng, không cần mạch trừ riêng!
- Bit nhớ (Carry) tràn ra ngoài bit dấu MSB được bỏ qua trong kết quả.

Hiện tượng Tràn số (Overflow - V): Xảy ra khi cộng 2 số cùng dấu mà kết quả ra trái dấu (vượt quá dải n-bit).

```
CÔNG THỨC:
Công thức phát hiện cờ tràn số học trong vi xử lý: V = C_{in_msb} XOR C_{out_msb} Trong đó: C_{in_msb} là bit nhớ đi vào bit dấu, C_{out_msb} là bit nhớ đi ra khỏi bit dấu.
Nếu V = 1: Kết quả bị sai do tràn dải biểu diễn!
```

1.7. HỆ MÃ THẬP PHÂN MÃ HÓA NHỊ PHÂN (MÃ BCD)

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI MÃ

Đặc điểm mã BCD 8421:

- Dùng đúng 4 bit nhị phân để biểu diễn một chữ số thập phân (0 → 9).
- Có 6 tổ hợp 4-bit không hợp lệ (mã cấm): {1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111} (tương ứng 10 đến 15).

Quy tắc cộng hiệu chỉnh BCD: Sau khi cộng 2 số BCD, nếu kết quả thuộc mã cấm (> 9) hoặc có cờ nhớ sang cụm kế tiếp, bắt buộc cộng thêm 6 (0110_2).

```
VÍ DỤ PHÉP CỘNG BCD: 38 + 49 = 87 (Thập phân) 38 (BCD) = 0011 1000 + 49 (BCD) = 0100 1001 -------------------------- Tổng thô = 0111 0001 (10001_2 = 17 > 9, xuất
hiện cờ nhớ) Hiệu chỉnh = 0110 (Cộng 6 vào cụm lỗi) -------------------------- Kết quả BCD = 1000 0111 ==> Tách 4-bit: [1000] = 8, [0111] = 7 ==> 87 (Đúng 100%)
```

Sơ đồ / Bảng: Minh họa cộng hiệu chỉnh 6 trong vi mạch BCD Adder 74LS283

1.8. MÃ GRAY (REFLECTED BINARY CODE)

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI MÃ

Bản chất và Tầm quan trọng trong Kỹ thuật điện tử:

- Hai số liên tiếp trong mã Gray chỉ khác nhau đúng 1 bit duy nhất.
- Ứng dụng: Cảm biến góc quay trục (Optical Shaft Encoder), trục tọa độ bìa Karnaugh, giảm thiểu xung đột dữ liệu trên Bus tốc độ cao.

CÔNG THỨC:
Thuật toán chuyển đổi Nhị phân <-> Gray: 1. Binary -> Gray: G_{n-1} = B_{n-1}; G_i = B_{i+1} XOR B_i 2. Gray -> Binary: B_{n-1} = G_{n-1}; B_i = B_{i+1} XOR G_i Ví dụ chuyển B = 1011_2 sang Gray: G3 = B3 = 1 G2 = B3 XOR B2 = 1 XOR 0 = 1 G1 = B2 XOR B1 = 0 XOR 1 = 1 G0 = B1 XOR B0 = 1 XOR 1 = 0 ==> Gray = 1110
Quan hệ giữa mã nhị phân thông thường và mã Gray

1.9. MÃ KIỂM TRA TÍNH CHẴN LẺ (PARITY) VÀ MÃ HAMMING

CHƯƠNG 1: MÃ SỬA SAI

Bảo toàn toàn vẹn dữ liệu trong truyền thông số:

- Parity chẵn (Even Parity): Thêm 1 bit P sao cho tổng số bit 1 là chẵn: P = d0 XOR d1 XOR ... XOR dn. Chỉ phát hiện được lỗi 1 bit.
- Mã Hamming (7, 4): Thêm 3 bit kiểm tra chẵn lẻ (P1, P2, P4) vào 4 bit dữ liệu (D3, D5, D6, D7). Có khả năng tự động định vị và sửa sai 1 bit đơn mà không cần truyền lại gói tin.

```
VỊ TRÍ CÁC BIT TRONG TỪ MÃ HAMMING (7, 4): Bit vị trí: 1 2 3 4 5 6 7 Tên bit: P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 Quy tắc kiểm tra: - P1 kiểm tra các vị trí có bit thứ 1 của chỉ số = 1 (vị trí 1, 3, 5, 7): P1 = D3 XOR D5 XOR D7 - P2 kiểm tra các vị trí có bit thứ 2 của chỉ số = 1 (vị trí 2, 3, 6, 7): P2 = D3 XOR D6 XOR D7 - P4 kiểm tra các vị trí có bit thứ 3 của chỉ số = 1 (vị trí 4, 5, 6, 7): P4 = D5 XOR D6 XOR D7 Hội chứng lỗi (Syndrome) S = S4 S2 S1 chỉ đúng số thứ tự của bit bị đảo!
```

Sơ đồ / Bảng: Cấu trúc mã tự sửa sai Hamming (Single Error Correction - SEC)

1.10. BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC

Câu hỏi trắc nghiệm 1: Số bù 2 của số nhị phân 8-bit A = 0011 0100(2) là chuỗi bit nào?

A. 1100 1011 B. 1100 1100
C. 1100 1101 D. 1011 0100

Đáp án đúng: B — A = 0011 0100 -> Bù 1: 1100 1011 -> Bù 2 (+1): 1100 1100.

Câu hỏi trắc nghiệm 2: Khi thực hiện phép cộng BCD, tại sao cần phải cộng thêm 6 (0110)?

A. Vì hệ thập phân có 6 số chẵn. B. Để bù khoảng cách giữa 16 trạng thái của 4-bit và 10 ký số hợp lệ của BCD.
C. Vì mã Gray yêu cầu cộng 6. D. Để đổi từ mã bù 1 sang mã bù 2.

Đáp án đúng: B — Cụm 4-bit có 2^4 = 16 trạng thái, nhưng BCD chỉ dùng 10 trạng thái (0-9). Khoảng cách bỏ qua là 16 - 10 = 6.

1.10. BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP (TIẾP)

CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC

Câu hỏi trắc nghiệm 3: Hiện tượng tràn số học (Overflow) trong phép cộng hai số bù 2 xảy ra khi nào?

A. Cộng hai số trái dấu nhau. B. Cộng hai số cùng dấu nhưng kết quả thu được mang dấu ngược lại.
C. Bit nhớ Carry Out cuối cùng bằng 0. D. Cả hai số hạng đều là số lẻ.

Đáp án đúng: B — Hai số dương cộng ra âm, hoặc hai số âm cộng ra dương là dấu hiệu nhận biết kết quả vượt quá dải biểu diễn n-bit.

Câu hỏi trắc nghiệm 4: Chuỗi nhị phân B = 1010(2) khi chuyển sang mã Gray sẽ có giá trị là:

A. 1111 B. 1101
C. 1110 D. 1001

Đáp án đúng: A — G3=B3=1; G2=B3 XOR B2 = 1 XOR 0 = 1; G1=B2 XOR B1 = 0 XOR 1 = 1; G0=B1 XOR B0 = 1 XOR 0 = 1 -> Gray = 1111.